



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 88.1/DST/UN34.13/B/PK.01/2026

TENTANG

**TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY semester genap tahun akademik 2025/2026;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji semester genap tahun Akademik 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 08/UN34/MWA/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-2030;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B/1284/UN34/KP.06.02/2025 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025 - 2030;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2022 tentang Manajemen Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNY TENTANG TUGAS DOSEN MENJAR DAN MENGUJI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
- KESATU : Mengangkat nama-nama dosen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji Semester Genap Tahun 2025/2026 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY;
- KEDUA : Dosen yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini ditugaskan mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Setiap dosen wajib melakukan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA PTNBH Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2026;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Februari 2026 sampai dengan tanggal 12 Juni 2026.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UNY;
3. Wakil Dekan Bidang AKA FMIPA UNY;
4. Wakil Dekan Bidang PKUSD FMIPA UNY;
5. Wakil Dekan Bidang RKSIU FMIPA UNY;
6. Kepala Bagian Tata Usaha FMIPA UNY;
7. Bendahara Pembantu Pengeluaran FMIPA UNY;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 9 Februari 2026

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,



Prof. Dr. Dadan Rosana, M.Si.
NIP. 196902021993031002

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025 / 2026

Nama : Drs. Sahid M.Sc.
 NIP : 196509051991011001

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Semester	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Jumlah Peserta	Keterangan
1	SMT60306	Geometri Analitik	3	2	MATEMATIKA - S1	E	Teori	3	3.00	35	
2	SMT60306	Geometri Analitik	3	2	MATEMATIKA - S1	F	Teori	3	3.00	38	
3	SMT60322	Metode Numerik	3	6	MATEMATIKA - S1	B	Teori	3	3.00	43	
4	SMT60322	Metode Numerik	3	6	MATEMATIKA - S1	E	Teori	3	3.00	48	
Jumlah Beban Mengajar									12.00 SKS		



Dekan,

Prof. Dr. Dadan Rosana M.Si.
 NIP. 196902021993031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI MATEMATIKA - S1

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Program Studi	:	MATEMATIKA - S1
Mata Kuliah/Kode	:	Geometri Analitik/SMT60306
Jumlah SKS	:	3
Tahun Akademik	:	2025
Semester	:	2
Mata Kuliah Prasyarat	:	-
Dosen Pengampu	:	Drs. Sahid M.Sc.
Bahasa Pengantar	:	Bahasa Indonesia

A. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah prasyarat: SMT60302 Aljabar Linear Elementer (???) Mata kuliah ini mengkaji secara deduktif dan aljabar (berbasis bilangan dan simbol, sistem koordinat dan persamaan) prinsip-prinsip, representasi, sifat-sifat, karakteristik, dan hubungan antar objek-objek geometri, baik pada bangun datar (bidang) maupun pada ruang dimensi tiga, mencakup: titik, jarak, garis, kurva/tempat kedudukan/lokus, bidang maupun permukaan melengkung. Kajian mencakup definisi, penurunan persamaan baik berdasarkan definisi maupun sifat-sifat objek geometri yang diberikan, serta aplikasinya. Penggunaan teknologi diintegrasikan ke dalam kegiatan perkuliahan untuk visualisasi objek-objek geometri dan sifat- sifatnya. Topik mata kuliah mencakup: 1. Sistem koordinat Kartesius (bidang dan ruang), sistem koordinat kutub, sistem koordinat bola, sistem koordinat tabung, transformasi koordinat (rotasi dan translasi); 2. Jarak (dalam bidang dan ruang): jarak antara dua titik, jarak antara 2 garis, jarak antara titik dan garis, titik dan bidang, jarak antara 2 bidang datar yang sejajar; 3. Relasi antar objek geometri: titik dan garis, garis dan garis, titik dan lingkaran, garis dan lingkaran, lingkaran dan lingkaran, garis dan bidang, bidang dan bidang. 4. Persamaan irisan kerucut (garis, lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola), fungsi parametrik, persamaan bidang, persamaan luasan berderajat dua

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Nomor	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
-------	---	------------------------------------

1	CPMK 1: Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan objek-objek geometri analitik (titik, garis, lingkaran, elips, parabola, hiperbola, bidang, luasan berderajat dua secara aljabaris menggunakan sistem koordinat yang sesuai, baik secara individu maupun berkelompok.	Menguasai konsep matematika melalui eksplorasi, generalisasi, dan abstraksi serta membuktikan sifat, lemma, teorema matematis sederhana menggunakan penalaran logis.
2	CPMK 2: Menggunakan teknologi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan geometri analitik dan untuk memvisualisasikan objek-objek geometri analitik, baik secara individu maupun berkelompok.	Berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan sistematis dalam pengembangan matematika, ilmu pengetahuan dan teknologi, baik secara mandiri maupun dalam kelompok

C. KEGIATAN PERKULIAHAN:

Minggu Ke-	CPMK	Bahan Kajian	Bentuk/ Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian	Teknik Penilaian	Waktu	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1, 2	Sistem Koordinat Kartesius 2D, Titik Koordinat, dan Koordinat Titik, Jarak Antara Dua Titik dan aplikasinya	1. Diskusi 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	membaca referensi, tanya jawab/diskusi, mengerjakan soal, membuat rangkuman materi	dapat mengerjakan soal-soal terkait materi dengan benar dan lancar	1. UTS 2. UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2	1, 2	Titik Antara/Titik Pembagi (termasuk Titik Tengah) dan Aplikasinya (Luas Segitiga, dll.)	1. Diskusi 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	membaca referensi, tanya jawab/diskusi, mengerjakan soal, membuat rangkuman materi	dapat mengerjakan soal-soal terkait materi dengan benar dan lancar	1. UTS 2. UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
3	1, 2	(Sudut) Kemiringan Garis, Gradien Garis, Sudut Antara Dua Garis Berpotongan, Hubungan antara 2 garis (sejajar, tegak lurus), Persamaan Garis dalam Bidang	1. Diskusi 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	membaca referensi, tanya jawab/diskusi, mengerjakan soal, membuat rangkuman materi	dapat mengerjakan soal-soal terkait materi dengan benar dan lancar	1. UTS 2. UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

4	1, 2	Relasi Antara Titik dan Garis (Titik terletak pada Garis, Titik di Luar Garis), Relasi Antara Garis (Sejajar, Berpotongan), Jarak Antara Dua Garis Sejajar, Jarak Antara Titik dan Garis, Titik potong Dua Garis	1. Diskusi 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	membaca referensi, tanya jawab/diskusi, mengerjakan soal, membuat rangkuman materi	dapat mengerjakan soal-soal terkait materi dengan benar dan lancar	1. UTS 2. UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
5	1, 2	Persamaan Locus (Tempat kedudukan Titik-titik yang memenuhi persyaratan tertentu): Garis sumbu, persamaan lingkaran, sifat-sifat lingkaran, garis singgung lingkaran, sistem lingkaran	1. Diskusi 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	membaca referensi, tanya jawab/diskusi, mengerjakan soal, membuat rangkuman materi	dapat mengerjakan soal-soal terkait materi dengan benar dan lancar	1. UTS 2. UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
6	1, 2	Persamaan umum berderajat dua dalam x dan y (irisan kerucut): elips (definisi, persamaan elips, sifat-sifat elips)	1. Diskusi 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	membaca referensi, tanya jawab/diskusi, mengerjakan soal, membuat rangkuman materi	dapat mengerjakan soal-soal terkait materi dengan benar dan lancar	1. UTS 2. UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7	1, 2	Parabola: definisi, persamaan parabola, sifat-sifat parabola	1. Diskusi 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	membaca referensi, tanya jawab/diskusi, mengerjakan soal, membuat rangkuman materi	dapat mengerjakan soal-soal terkait materi dengan benar dan lancar	1. UTS 2. UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8	1, 2	Hiperbola: definisi, persamaan hiperbola, sifat-sifat hiperbola	1. Diskusi 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	membaca referensi, tanya jawab/diskusi, mengerjakan soal, membuat rangkuman materi	dapat mengerjakan soal-soal terkait materi dengan benar dan lancar	1. UTS 2. UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
9	1, 2	UTS	1. Kuis/Evaluasi 2. Membaca Referensi	Mengerjakan soal UTS	kebenaran jawaban	UTS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

10	1, 2	Sistem koordinat ruang, titik, titik antara, garis pada ruang, bidang datar	1. Diskusi 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	membaca referensi, tanya jawab/diskusi, mengerjakan soal, membuat rangkuman materi	presentasi, kelengkapan presentasi, dapat mengerjakan soal-soal terkait materi dengan benar dan lancar	1. Tugas 2. Presentasi 3. Studi Kasus 4. UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 7
11	1, 2	Bola: definisi, persamaan bola, sifat-sifat bola, garis dan bola, bidang dan bola	1. Diskusi 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	membaca referensi, tanya jawab/diskusi, mengerjakan soal, membuat rangkuman materi	presentasi, kelengkapan presentasi, dapat mengerjakan soal-soal terkait materi dengan benar dan lancar	1. Tugas 2. Presentasi 3. Studi Kasus 4. UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 7
12	1, 2	Elipsoida: definisi, persamaan elipsoida, sifat-sifat elipsoida, garis dan elipsoida, bidang singgung elipsoida	1. Diskusi 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	membaca referensi, tanya jawab/diskusi, mengerjakan soal, membuat rangkuman materi	presentasi, kelengkapan presentasi, dapat mengerjakan soal-soal terkait materi dengan benar dan lancar	1. Tugas 2. Presentasi 3. Studi Kasus 4. UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 7
13	1, 2	Paraboloida: definisi, persamaan paraboloida, sifat-sifat paraboloida, garis dan paraboloida, bidang singgung paraboloida	1. Diskusi 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	membaca referensi, tanya jawab/diskusi, mengerjakan soal, membuat rangkuman materi	presentasi, kelengkapan presentasi, dapat mengerjakan soal-soal terkait materi dengan benar dan lancar	1. Tugas 2. Presentasi 3. Studi Kasus 4. UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 7
14	1, 2	Hiperboloida: definisi, persamaan hiperboloida, sifat-sifat hiperboloida, macam-macam hiperboloida	1. Diskusi 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	membaca referensi, tanya jawab/diskusi, mengerjakan soal, membuat rangkuman materi	presentasi, kelengkapan presentasi, dapat mengerjakan soal-soal terkait materi dengan benar dan lancar	1. Tugas 2. Presentasi 3. Studi Kasus 4. UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 7
15	1, 2	Silinder dan kerucut: definisi, persamaan silinder dan kerucut, sifat-sifat silinder dan kerucut	1. Diskusi 2. Demonstrasi 3. Tugas/Kerja Mandiri 4. Membaca Referensi	membaca referensi, tanya jawab/diskusi, mengerjakan soal, membuat rangkuman materi	presentasi, kelengkapan presentasi, dapat mengerjakan soal-soal terkait materi dengan benar dan lancar	1. Tugas 2. Presentasi 3. Studi Kasus 4. UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 7

16	1, 2	UAS	1. Kuis/Evaluasi 2. Membaca Referensi	mengerjakan soal UAS	kelengkapan dan kebenaran jawaban	UAS	3 x 50 menit	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
----	------	-----	--	----------------------	-----------------------------------	-----	--------------	---------------------

D. KOMPONEN PENILAIAN:

Nomor	Teknik Penilaian	Persentase Bobot Penilaian	CPMK 1	CPMK 2
1.	Kognitif			
	a. Kehadiran	0		
	b. Kuis	0		
	c. Tugas	0		
	d. UTS	20	15.0	5.0
	e. UAS	30	25.0	5.0
2.	Partisipatif			
	a. Studi Kasus	50	30.0	20.0
	b. Team Based Project	0		
TOTAL		100	70	30

E. BEBAN KERJA MAHASISWA

Beban kerja ideal untuk 1 sks = 2,8 jam per minggu, atau 44,8 jam per semester.

Beban kerja ideal untuk MK SMT60306-Geometri Analitik (3 sks) = 134.4 jam per semester.

No	Metode Pembelajaran	Jumlah (frekuensi)	Workload (dalam menit)
1	Eksperimen/Praktek	0	0
2	Tugas/Kerja Mandiri	14	2520
3	Demonstrasi	14	698
4	Membaca Referensi	16	3057
5	Term Paper	0	0
6	Ceramah	0	0
7	Diskusi	14	1400
8	Resitasi	0	0
9	Kerja Lapangan	0	0
10	Kuis/Evaluasi	2	360

TOTAL Beban Kerja Mahasiswa (16 pertemuan)	8035 menit
Total dalam Jam	133.92 jam

Keterangan: **Beban kerja mahasiswa memenuhi.**

F. REFERENSI

1. Riddle, Douglas F. (1996). **Analytic Geometry**, 6e. PWS Publishing Company.
2. Fuller, G. (1954). **Analytic Geometry**. Addison-Wisley Pub. Co., Inc.
3. Cell, John W. (1956). **Analytic Geometry**, 2e. John Wiley & Sons., Inc.
4. Das, A. N. (2019). **Analytical Geometry of Two and Three Dimensions**, Rev. Ed. New Central Book Agency (P) Ltd.
5. Khan, R.M. (). **Analytical Geometry of Two and Three Dimensions and Vector Analysis**, Rev. Ed. New Central Book Agency (P) Ltd.
6. Karmakar, S. & Samiran Karmakar. (2022). **Analytical Geometry: Two Dimensions**. CRC Press.
7. Pogorelov, A.V. (1980). **Analytical Geometry**. English trans. from Rusia by Leonid Levant. Mir Publisher Moskow.

Mengetahui,
Ketua Jurusan/Koorprodi

[dokumen disahkan secara elektronik melalui Sistem RPS UNY]

PROGRAM STUDI MATEMATIKA - S1
KODE PRODI: 30514

Yogyakarta, 1 Januari 2026
Dosen Pengampu,

[dokumen disahkan secara elektronik melalui Sistem RPS UNY]

Drs. Sahid M.Sc.
NIP: 196509051991011001

Dokumen Elektronik Sistem RPS Universitas Negeri Yogyakarta

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik melalui Sistem RPS Universitas Negeri Yogyakarta. Dokumen dinyatakan **VALID** selama data pada sistem belum mengalami perubahan.

Nomor Dokumen	:	RPS-30514-SMT60306-2025-2-E
Status	:	VALID
Tanggal Cetak	:	13 July 2026 20:57 WIB